



Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός με τη
Γλώσσα Προγραμματισμού C++
(Υποπρότυπο C++14 - 2014)

Εργαστηριακή άσκηση 3: Η κλάση Vehicle

Στην εργαστηριακή άσκηση αυτή θα δημιουργήσετε την κλάση **Vehicle** η οποία θα έχει:

- (1) τα πεδία (**private**): **string id;**
int speed, attack, defense, range;
- (2) τον κατασκευαστή (**public**): **Vehicle(...)**
ο οποίος θα δέχεται 5 ορίσματα για τα οποία θα ισχύουν:
 - Το πεδίο **id** θα πρέπει να είναι είτε **"Recon"** είτε **"Light"** είτε **"Medium"** είτε **"Heavy"**. Σε κάθε άλλη περίπτωση το πεδίο **id** θα είναι η κενή συμβολοσειρά ("").
 - Το πεδίο **speed** θα πρέπει να είναι μεταξύ 30 και 100 και σε διαφορετική περίπτωση θα τίθεται ίσο με 30.
 - Το πεδίο **attack** θα πρέπει να είναι μεταξύ 1 και 10 και σε διαφορετική περίπτωση θα τίθεται ίσο με 1.
 - Το πεδίο **defense** θα πρέπει να είναι μεταξύ 1 και 20 και σε διαφορετική περίπτωση θα τίθεται ίσο με 1.
 - Το πεδίο **range** θα πρέπει να είναι μεταξύ 1 και 6 και σε διαφορετική περίπτωση θα τίθεται ίσο με 1.
- (3) και τις μεθόδους (**public**):
 - **void setAll(string, int, int, int, int);**
 - **void setId(string);**
 - **void setSpeed(int);**
 - **void setAttack(int);**
 - **void setDefense(int);**
 - **void setRange(int);**
 - **string getId();**
 - **int getSpeed();**
 - **int getAttack();**
 - **int getRange();**
 - **int getDefense();**
 - **void print();**

τον κώδικα των οποίων θα συμπληρώσετε εσείς (η **print()** θα πρέπει να εμφανίζει τις τιμές όλων των πεδίων ενός αντικειμένου).

Το ζητούμενο στην άσκηση αυτή είναι να γράψετε τον ορισμό της κλάσης (όπου εκεί θα περιέχονται οι δηλώσεις των μεθόδων) στο αρχείο **Vehicle.h**, την υλοποίηση των μεθόδων της κλάσης στο αρχείο **Vehicle.cpp** και τέλος σε ένα τρίτο αρχείο (πείτε το **lab_exer_03_main.cpp**) θα γράψετε ένα πρόγραμμα (δηλ., μια συνάρτηση **main()**) που θα ελέγχει τη σωστή υλοποίηση κάθε μεθόδου της κλάσης **Vehicle**.